

תרגיל בית 1- פתרון

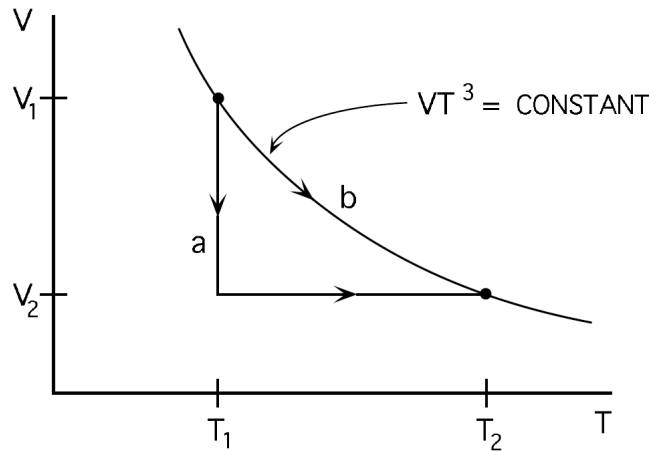
1 לחץ קרינה

נתון תנור שחומם לטמפרטורה גבוהה. בניסוי זה, מקור הלחץ העיקרי בתנור מגיע מקרינה תרמית (מכונה גם קרינת גוף שחור) - אופני התנודה של השדות האלקטרומגנטיים המתפתחים בתנור. ניסיונית, הראו כי כאשר התנור מגיע לשיווי משקל, הלחץ בתנור אינו תלוי בנפח ומשוואת המצב נתונה על-ידי

$$P = \frac{1}{3} \sigma T^4$$

כאשר σ קבוע.

חשבו את העבודה המבוצעת על השדות האלקטרומגנטיים (פוטונים) בין הנקודות (V_1, T_1) ו- (V_2, T_2) עבור שני המסלולים הקווי-סטטיים a ו- b באיור.



איור 1:

2 דליפת גז ממכל

אם ננקב נקב קטן במיכל מלא בגז, הגז יתחיל לדלוף החוצה מהמיכל בתהליך שנקרא אפוזיה, Effusion. ננסה להעריך בצורה גסה את קצב דליפת הגז, תחת הקירוב של גז אידיאלי.

לצורך פתרון הבעיה נצטרך להעריך את $\bar{v}_x$ - גודל המהירות הממוצעת (בערך מוחלט) בה מתנגשת מולקולת גז בדופן המיכל. את $\bar{v}_x$ נלמד לחשב בהמשך הקורס בעזרת כלים מפיסיקה סטטיסטית, אך כעת נוכל לקרבו באמצעות הקשר $\bar{v}_x \approx \sqrt{v_x^2} = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$, כאשר את התוצאה האחרונה נמצא בתרגול הראשון.

1. נתבונן בחלק קטן בדופן המיכל בעל שטח A . הראו כי המספר הממוצע של מולקולות הגז הפוגעות בשטח זה ביחידת זמן Δt נתון על ידי $PA\Delta t / (2m\bar{v}_x)$, כאשר P הוא הלחץ ו- m היא המסה הממוצעת של מולקולת גז.

2. דמיינו שהשטח A מוסר מדופן המיכל, כך שחלקיקים שהיו אמורים לפגוע בו יוצאים עתה מהמיכל. בהנחה שאף חלקיק לא נכנס חזרה לתוך המיכל, הראו כי מספר החלקיקים בתוך המיכל, N , נקבע על ידי המשוואה

$$\frac{dN}{dt} = -N \cdot \frac{A}{2V} \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

פתרו את המשוואה בהנחה שהטמפרטורה נשארת קבועה ומספר החלקיקים ההתחלתי הוא N_0 .

3. מסה אופיינית של אטום חמצן היא $m_o = 16 \text{ g/mol}$. חשבו את הזמן האופייני בו מיכל בנפח 1 ליטר מלא בגז חמצן (המכיל מולקולות חמצן, O_2) המצוי בטמפרטורת החדר דולף מתוך נקב בשטח 1 mm^2 . הזמן האופייני מוגדר כמשך הזמן בו מספר החלקיקים מגיע ל- $\frac{1}{e}$ ממספר החלקיקים ההתחלתי.

3 דיפרנציאלים שלמים

נתונה פונקציה בשלושה משתנים $\psi(x, y, z) \in C^1$, כך ש $\psi(x, y, z) = \text{const}$. מכך, נסיק שהמשתנים x, y, z אינם בלתי תלויים. בשאלה זו נראה מספר קשרים בין הנגזרות השונות. קשרים אלו נפוצים מאוד בתרמודינמיקה ויהיו שימושיים בהמשך הקורס.

1. בטאו את $\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi, z}$, $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{\psi, z}$ באמצעות הנגזרות השונות של ψ . שימו לב אילו משתנים נשארים קבועים בכל גזירה.

הערה: הסימון $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ מתייחס לנגזרת החלקית של $f(x, y)$ לפי x תוך שמירה על y קבוע. בנוסף, הראו כי מתקיים

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi, z} = \frac{1}{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{\psi, z}}$$

2. נניח שהמשתנים x, y, z הם בעצמם פונקציות של משתנה יחיד u . בטאו את $\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\psi, z}$ בעזרת הנגזרות של y, x לפי u .